

腫瘍の分子生物学と臨床検査

○遺伝子異常と発癌

- ・機能喪失：癌抑制遺伝子：Rb, p16.
- ・新たな機能の獲得：転座型異常
- ・恒常的活性化：癌遺伝子
- ・**優性阻害効果**：p53遺伝子など
- ・発癌傾向：多遺伝子による発癌

・遺伝子変異の蓄積が癌化の要因。

・がん抑制遺伝子では、2本の染色体上の
アルルが両方障害を受けて不活性化が起こる。

p53遺伝子の機能

- ・細胞周期の停止
- ・DNA修復
- ・アポトーシスの促進

Li-Fraumeni SX → p53変異。

変異した蛋白がもう一方の正常な蛋白と阻害すること。

・がん化に意味のある変異 → ドラッグ変異

「 ない変異 → パッセンジャー変異

・20塩基くらいで特定の mRNA 転写を抑制する siRNA
→ siRNA

スライシング異常を検出!

RT-PCR!

遺伝子異常の検査

- ・染色体分析 → 9と22の転座がわかる。
- ・FISH法：染色体の一部に蛍光をつける → 点突然変異は検出できない。
- ・**RT-PCR法**：正常細胞1000個に対し、癌細胞が1個混ざった検体において、がん細胞のキメラ遺伝子を検出できる。スライシング異常を検出!
- ・Direct Sequencing (塩基配列決定) (15塩基程度の長さ)

種々の個別化医療。

○分子標的薬と標的遺伝子

⑧：皮膚、肉腫性肺炎、下痢、肝機能障害

- ・ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブ：EGFR。NSCLC (非小細胞性肺癌)
- ・クリゾチニブ：ALK, ROS1。ALK, ROS1融合NSCLC
- ・ラパチニブ：HER2, EGFR。乳癌
- ・ボルネゾミブ：プロテアソーム。多発性骨髄腫
- ・イマチニブ：BCR-ABL, KIT。CML, Ph+ALL, GISTなど
- ・ダサチニブ、ボスチニブ、ニロチニブ：BCR-ABL。CMLなど
- ・リツキシマブ：CD20。B細胞性悪性リンパ腫、慢性リンパ性白血病
- ・セツキシマブ、パニツムマブ：EGFR。大腸癌など
- ・トラスツズマブ：HER2。乳癌など
- ・ペバシズマブ：VEGF。大腸癌、NSCLC、乳癌など
- ・ニボルマブ：PD-1。悪性黒色腫、肺癌など

ゲフィチニブのバイオマーカーは、遺伝子変異が100%

BRAF：悪性黒色腫

・PPNTとEwing肉腫 → EWS 遺伝子の転座。

・リン症候群 → DNAミスマッチ修復能が欠損 → マイロサテライト不安定性。
→ 大腸癌や子宮内膜癌の発症リスク。

●がんの発生

・喫煙、放射線、化学物質などにより体細胞の遺伝子異常が発生する外的要因。

・生涯にわたる遺伝子変異による内的要因がある (= 家族性(遺伝性)腫瘍)

がん薬物療法：各論4；肺がん、乳がん

●疫学

- ・近年（2003～2005年）の我が国における悪性新生物の部位別5年生存率は、胃癌、大腸癌は約60～70%であり、**肝臓癌、肺癌は約30%弱。**
- ・肺癌の治療法別の成績では、手術療法が非手術療法より圧倒的に優れているが、近年は分子標的薬などの開発により非手術でも長期生存例が見られるようになってきている。

●固形がんの治療

- ・手術療法、放射線療法、化学療法（抗がん剤）、ホルモン療法（乳癌、前立腺癌）、分子標的薬（上皮増殖因子阻害薬、血管新生阻害）、免疫チェックポイント阻害剤

○集学的治療

- ・外科療法、放射線療法、化学療法、ホルモン療法、免疫療法などのがんの治療を効果的に組み合わせて、治療成績を向上させる方法・治療方針。
- ・局所療法は、局所の治療効果は大きいが全身化した癌には無力。
- ・化学療法は、局所の治療効果は少ないが、全身を治療できる。

●乳がんの治療

○乳がん症状

- ・しこり、乳房痛、乳頭異常分泌。早期では無症状。
- ・検診、マンモグラフィーで発見される。
- ・**遺伝性乳がん・卵巣がん症候群**では、**BRCA1、BRCA2**などの遺伝子変異が見られる。

○臨床病期と治療方針 (HBOC)

- ・0期、1期、2期までの早期乳がん、3A期までは、高い頻度で根治。
- ・3A、3B、3C期は局所進行乳がんであり、外科切除＋放射線＋薬物療法となる。（集学的治療）
- ・転移性乳がんなどの4期、根治不能場合は、延命と症状緩和。

○乳がんの全身治療と局所療法

●全身治療：抗がん剤化学療法、ホルモン療法、トラスツズマブ

- ・短所：局所の大きな腫瘍に対しては十分な効果がない。
- ・長所：遠隔転移、微小転移に対して有効である。

●局所療法：乳房温存療法＋放射線療法、乳房切除術

- ・短所：局所にとどまっている病変は完全に切除できる。
- ・長所：遠隔転移、微小転移には無力である。

○進行・再発乳がんの薬物療法の選択→乳がんの状態による。

- ・ホルモン感受性あり：内分泌療法
- ・ホルモン感受性なし、**HER2陽性**：化学療法、**抗HER2療法**
- ・ホルモン感受性なし、**HER2陰性**：化学療法

●内分泌療法

- ・エストロゲン製剤：乳がん細胞のホルモン受容体をブロック。閉経前・後に使用。
- ・アロマターゼ阻害薬：副腎、脂肪組織での女性ホルモン産生をブロックする。閉経後に使用。
- ・LH-RHアゴニスト：黄体ホルモンの放出を阻害することにより卵巣の女性ホルモン産生を阻害。閉経前に使用。

＊閉経前：LH-RHアゴニスト＋エストロゲン製剤。

＊閉経後：アロマターゼ阻害剤

○乳がんの薬物療法

- ・化学療法：細胞障害性化学療法：アンスラサイクリン系、タキサン系、フッ化ピリミジン系
- ・内分泌療法：抗エストロゲン剤：タモキシフェン、トレミフェン、フルベストラント
アロマターゼ阻害薬：アナストロゾール、レトロゾール、エキセメスタン
LH-RHアゴニスト：ゴセレリン、リュープロレリン
- ・CKD4/6阻害剤：内分泌治療と併用：バルボシクリブ
- ・分子標的薬剤：**抗HER2抗体**：**トラスツズマブ**、ペルツズマブ、T-DM1

(副作用)

- ・骨髄抑制
- ・口内炎
- ・下痢

●肺癌の治療

・気管支鏡を用いて肺組織または腫瘍の一部を採取 → 経気管支肺生検 (TBLB)

○Performance Status (PS)

- ・PS0: 全く問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。
- ・PS1: 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。
- ・PS2: 歩行可能で、自分の身の回りのことは全て可能だが、作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす。
- ・PS3: 限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドカイスで過ごす。
- ・PS4: 全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドカイスで過ごす。

○肺癌の病理学的分類

●非小細胞肺癌 - 最も多い!

- ・腺がん: 末梢型、喫煙との関連は不明。悪性度+、化学療法・放射線療法の感受性は有効。症状が出にくい。
- ・扁平上皮がん: 肺門型、喫煙との関連あり。悪性度+、化学療法・放射線療法の感受性は有効。咳や血痰などの症状。
- ・大細胞がん: 末梢型、喫煙との関連は不明。悪性度+、化学療法・放射線療法の感受性は有効。悪性度が高いものがある。

●小細胞肺癌

- ・小細胞がん: 肺門型、喫煙との関連はあり。悪性度+++、化学療法・放射線療法の感受性は著効。最も悪性度が高い。
- *治療学的に、非小細胞肺癌と、小細胞肺癌に分類する。

・EGFR

腺がん

アジア人 女性 非喫煙者

○非小細胞肺癌の治療

●非小細胞肺癌の術後化学療法

- ・病変全体径 > 2cm の術後病理病期 1A/1B/2A の、完全切除、腺癌/非腺癌症例に対して、テガフル・ウラシル配合剤療法を行うよう推奨する。
- ・術後病理病期 2-3A 期、完全切除例に対して、シスプラチン併用療法を行うよう推奨する。
- ・臨床病期 3A 期非小細胞癌の治療方針は、呼吸器外科医を含めた集学的治療グループでの検討を行うよう推奨する。

●肺癌の薬物療法

○化学療法: 細胞障害性化学療法: シスプラチン、カルボプラチン、パクリタキセル、ドセタキセル、ナベルピン、イリノテカン、TS-1

○分子標的薬剤:

→ 全身状態が不良な患者には施行しない。

- ・チロシンキナーゼ阻害剤
 - ・EGFR 遺伝子変異: ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブ、オシメルチニブ
 - ・ALK 融合遺伝子: クリゾチニブ、アレクチニブ
 - ・ROS1 融合遺伝子: クリゾチニブ
 - ・BRAF 遺伝子変異: ダブラフェニブ、トラメチニブ
- ・血管新生阻害剤: ベバシズマブ

○免疫チェックポイント阻害剤: PD-1 抗体: ニボルマブ、ペンブロリズマブ

PD-L1 抗体: アテゾリズマブ、デュルバルマブ

●化学放射線療法: それぞれ単独より5年生存率が高い。(5年生存率15%)

- ・切除不能局所進行性非小細胞肺癌、全身状態良好 (PS0-1) の患者に対して、化学放射線療法を行うよう推奨する。
- ・化学放射線療法においてプラチナ製剤と第三世代以降の細胞障害性抗癌剤併用を行うよう推奨する。

ⅢB/Ⅳ期の標準治療

・抗がん薬への反応: 小細胞癌 > 非小細胞癌

○小細胞肺癌の治療

→ 非小細胞癌増殖進行が速い。腫瘍マーカー: NSE, proGRP

●小細胞肺癌の病期分類

- ・限局型; LD: 1) 病巣が片側胸郭内に限局する。

2) 原発巣と同一照射野に含むことが可能な範囲で、以下を含む。(両側縦隔、同側肺門、同側鎖骨上リンパ節)

- ・進展型; ED: 上記のLDの範囲を超えるもの。

●限局型小細胞肺癌 (PS0-2)

- ・限局型小細胞肺癌 (PS0-2) に対して、化学放射線療法を行うよう推奨する。(放射線療法は加速温分割照射)
- ・限局型小細胞肺癌 (PS0-2) に対する放射線療法と同時併用する際の薬物療法は、シスプラチン+エトポシド療法を行うよう推奨する。

●進展型小細胞肺癌 (PS0-2、70歳以下)

→ 延命効果が証明されている。

進展型の小細胞肺癌には放射線は行わない!

- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-2、70歳以下) にはシスプラチン+イリノテカン療法を行うよう推奨する。
- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-2、70歳以下) にはシスプラチン+エトポシド療法を行うよう推奨する。
- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-2、71歳以上) に対してシスプラチンの一括投与が可能な場合、シスプラチン+エトポシド療法を行うよう推奨する。
- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-2、71歳以上) に対してシスプラチンの一括投与が困難な場合、カルボプラチン+エトポシド療法またはSplitPEを行うよう推奨する。
- ・進展型小細胞肺癌 (PS0-1) にはプラチナ製剤併用療法+PD-L1 阻害薬を行うよう推奨する。

・中皮腫: アスベスト暴露。増殖している。胸膜・腹膜・心膜に発生。治療抵抗性。胸水中のヒyaluron酸が上昇。